

1998 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (2) 曲线 $y = -x^3 + x^2 + 2x$ 与 x 轴所围成的图形的面积 $A = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (3) $\int \frac{\ln(\sin x)}{\sin^2 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (4) 设 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_0^x tf(x^2 - t^2) dt = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (5) 曲线 $y = x \ln\left(e + \frac{1}{x}\right) (x > 0)$ 的渐近线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

- (1) 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$, 则下列断言正确的是()
- (A) 若 $\{x_n\}$ 发散, 则 $\{y_n\}$ 必发散.
 (B) 若 $\{x_n\}$ 无界, 则 $\{y_n\}$ 必有界.
 (C) 若 $\{x_n\}$ 有界, 则 $\{y_n\}$ 必为无穷小.
 (D) 若 $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ 为无穷小, 则 $\{y_n\}$ 必为无穷小.
- (2) 函数 $f(x) = (x^2 - x - 2) |x^3 - x|$ 的不可导点的个数为()
- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
- (3) 已知函数 $y = y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y = \frac{y \Delta x}{1 + x^2} + \alpha$, 其中 α 是比 Δx ($\Delta x \rightarrow 0$) 高阶的无穷小, 且 $y(0) = \pi$, 则 $y(1) = ()$
- (A) $\pi e^{\frac{\pi}{4}}$. (B) 2π . (C) π . (D) $e^{\frac{\pi}{4}}$.
- (4) 设函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某个邻域内连续, 且 $f(a)$ 为其极大值, 则存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (a - \delta, a + \delta)$ 时, 必有()
- (A) $(x - a)[f(x) - f(a)] \geq 0$. (B) $(x - a)[f(x) - f(a)] \leq 0$.
 (C) $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - f(x)}{(t - x)^2} \geq 0 (x \neq a)$. (D) $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - f(x)}{(t - x)^2} \leq 0 (x \neq a)$.
- (5) 设 A 是任一 $n (n \geq 3)$ 阶方阵, A^* 是其伴随矩阵, 又 k 为常数, 且 $k \neq 0, \pm 1$, 则必有 $(kA)^* = ()$
- (A) kA^* . (B) $k^{n-1}A^*$. (C) $k^n A^*$. (D) $k^{-1}A^*$.

三、(本题满分 5 分)

求函数 $f(x) = (1 + x)^{\frac{x}{\tan(x - \frac{\pi}{4})}}$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内的间断点, 并判断其类型.

四、(本题满分5分)

确定常数 a, b, c 的值, 使 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c (c \neq 0)$.

五、(本题满分5分)

利用代换 $y = \frac{u}{\cos x}$ 将方程

$$y'' \cos x - 2y' \sin x + 3y \cos x = e^x$$

化简, 并求出原方程的通解.

六、(本题满分6分)

计算积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}}$.

七、(本题满分6分)

从船上向海中沉放某种探测仪器, 按探测要求, 需确定仪器的下沉深度 y (从海平面算起) 与下沉速度 v 之间的函数关系. 设仪器在重力作用下, 从海平面由静止开始垂直下沉, 在下沉过程中还受到阻力和浮力的作用. 设仪器的质量为 m , 体积为 B , 海水比重为 ρ , 仪器所受的阻力与下沉速度成正比, 比例系数为 $k (k > 0)$. 试建立 y 与 v 所满足的微分方程, 并求出函数关系式 $y = y(v)$.

八、(本题满分8分)

设 $y = f(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上的任一非负连续函数.

(1) 试证存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得在区间 $[0, x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积, 等于在区间 $[x_0, 1]$ 上以 $y = f(x)$ 为曲边的曲边梯形面积;

(2) 又设 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f'(x) > \frac{-2f(x)}{x}$, 证明(1)中的 x_0 是惟一的.

九、(本题满分8分)

设有曲线 $y = \sqrt{x-1}$, 过原点作其切线, 求由此曲线、切线及 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体的表面积.

十、(本题满分8分)

设 $y = y(x)$ 是一向上凸的连续曲线, 其上任意一点 (x, y) 处的曲率为 $\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}$, 且此曲线上点 $(0, 1)$

处的切线方程为 $y = x + 1$, 求该曲线的方程, 并求函数 $y = y(x)$ 的极值.

十一、(本题满分8分)

设 $x \in (0, 1)$, 证明:

(1) $(1+x) \ln^2(1+x) < x^2$;

$$(2) \frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}.$$

十二、(本题满分 5 分)

设 $(2\mathbf{E} - \mathbf{C}^{-1}\mathbf{B})\mathbf{A}^T = \mathbf{C}^{-1}$, 其中 $\mathbf{E}$ 是 4 阶单位矩阵, $\mathbf{A}^T$ 是 4 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的转置矩阵,

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $\mathbf{A}$.

十三、(本题满分 6 分)

已知 $\alpha_1 = (1, 4, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, 7, 1, 3)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, -1, a)^T$, $\beta = (3, 10, b, 4)^T$, 问:

(1) a, b 取何值时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

(2) a, b 取何值时, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 并写出此表示式.